Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 010

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Anthony Valarezo
Asignatura	Teoría de la Programación
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	001
Título de la Práctica	Construcción de algoritmos secuenciales mediante programación visual
Nombre del Docente	Lissette Geoconda López Faicán
Fecha	Jueves 1 de octubre del 2026 al viernes 2 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Comprender la lógica de las estructuras secuenciales mediante el diseño de algoritmos en un entorno de programación visual.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

1. Herramienta de programación visual: Pilas Bloques en línea o Blockly.games.
2. Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
3. Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
4. Editores de texto (Word, Google Docs. u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
5. Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Metodología de aprendizaje: Aprendizaje basado en problemas.

1. Análisis del problema: Se identificaron los datos de entrada, los procesos requeridos y los resultados esperados para cada uno de los 3 retos seleccionados en la herramienta de programación por bloques.

2. Diseño de la solución: Se organizó la secuencia lógica de instrucciones paso a paso para resolver los retos planteados.

3. Construcción visual del algoritmo: Se implementó la solución utilizando los bloques correspondientes en un orden secuencial estricto dentro de la plataforma visual.

4. Pruebas de funcionamiento: Se ejecutaron los algoritmos construidos para verificar gráficamente que la resolución de cada reto fuera correcta.

5. Resultados

Incluya evidencias del trabajo realizado (tablas, gráficos, capturas de pantalla, registros de ejecución, modelos, programas, informes, etc.).

Se completaron satisfactoriamente 3 ejercicios en la herramienta de programación por bloques.

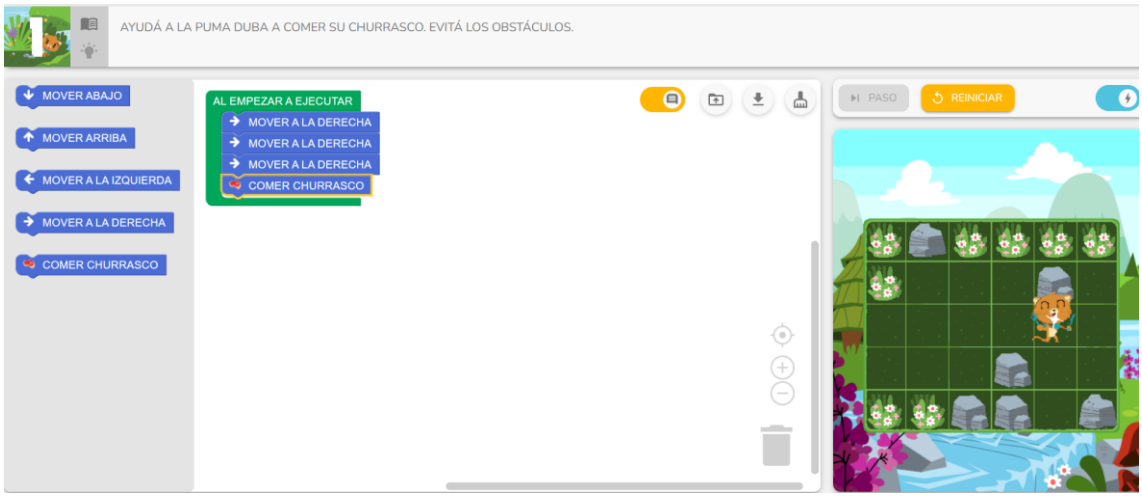


Fig. 1. Resolución del primer ejercicio secuencial en la plataforma de programación visual.

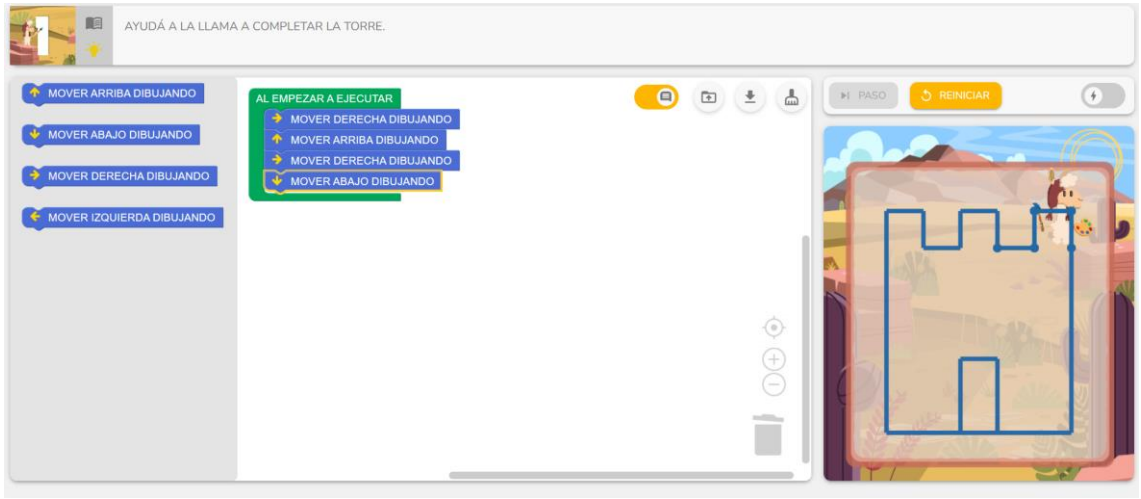


Fig. 2. Resolución del segundo ejercicio secuencial en la plataforma de programación visual.



Fig. 3. Resolución del tercer ejercicio secuencial en la plataforma de programación visual.

6. Preguntas de Control

¿Qué relación existe entre entrada, proceso y salida en la resolución de un problema?

Toda solución algorítmica cuantitativa se compone de tres partes interrelacionadas: las entradas, los procesos y las salidas [1]. La relación entre ellas es de dependencia secuencial: los datos de entrada suministran la información inicial requerida para que el algoritmo pueda ejecutar sus operaciones [2][3]. Los procesos efectúan las operaciones y cálculos matemáticos sobre dicha información con el fin de resolver el problema [2][4]. Finalmente, las salidas representan los resultados producidos por los procesos como solución final [2][4]

¿Qué es un algoritmo secuencial y cuál es su importancia en la resolución de problemas?

Un algoritmo secuencial es aquel cuyas líneas de código e instrucciones se ejecutan estrictamente en orden lineal, una tras otra, desde el inicio hasta llegar al fin del algoritmo [5][6]. Su importancia radica en que establece el flujo lógico básico para transformar problemas del mundo real en pasos computacionales finitos y ordenados, facilitando la comprensión inicial del comportamiento de la memoria y la asignación de variables antes de emplear estructuras de control condicionales o repetitivas

¿Qué ventajas ofrece una herramienta de programación visual para comprender la lógica de un algoritmo?

Centrar la atención en la algoritmia: Permite enfocarse en los conceptos fundamentales de la resolución de problemas minimizando las dificultades sintácticas propias de un lenguaje de programación formal [7].

Ejecución paso a paso: Facilita ver exactamente qué instrucciones se ejecutan, en qué orden ocurren y cómo cambian los contenidos almacenados en las variables [8].

Visualización y soporte didáctico: Proporciona un entorno interactivo con recursos gráficos y ayudas que simplifican el aprendizaje de la lógica de programación [7]

7. Conclusiones

Se comprendió que el correcto funcionamiento de una estructura secuencial depende de la ubicación exacta de cada orden en la secuencia temporal.

Las herramientas de programación por bloques facilitan el análisis de entradas, procesos y salidas mediante una representación gráfica directa.

8. Recomendaciones

Probar la ejecución paso a paso del código visual durante el armado de los bloques para corregir a tiempo desfases en la secuencia.

Explorar ejercicios con mayor diversidad de acciones en Pilas Bloques para afianzar la lógica antes de programar en lenguajes textuales.

9. Bibliografía / Referencias

[1] M. M. Arteaga Martínez, Lógica de programación con PSeInt. Enfoque práctico, 1.ª ed. Medellín, Colombia: Corporación Universitaria Remington, 2023.

[2] J. E. Guerra Salazar, M. V. Ramos Valencia y G. E. Vallejo Vallejo, Programando en C desde la práctica: Problemas resueltos, 1.ª ed. La Plata, Argentina: Puerto Madero Editorial Académica, 2023.

[3] J. M. Dueñas Meza, J. J. Valdés Benjumea y M. C. Rodríguez Niño, Didáctica para el aprendizaje de algoritmos, 1.ª ed. Bogotá, Colombia: Sello Editorial UNAD, 2020.

[4] M. Toro Bonilla, Fundamentos de programación: PYTHON, 2.ª ed. Sevilla, España: Editorial Universidad de Sevilla, 2023.

[5] M. Toro Bonilla, Fundamentos de programación: JAVA, Sevilla, España: Editorial Universidad de Sevilla, 2022.

[6] M. Toro Bonilla, Algoritmos y tipos de datos en C, Sevilla, España: Editorial Universidad de Sevilla, 2023.

[7] A. A. Bhuiyan y M. Amiruzzaman, Programming With Java, PA-ADOPT, 2023.

[8] J. O. Guamán Quinche, «Diapositivas Semana 1: Introducción a la teoría de la programación», Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador, 2026.

[9] L. G. López Faicán, «Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001: Construcción de algoritmos secuenciales mediante programación visual», Carrera de Computación, Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador, 2026.

10. Anexos

https://notebook.google.com/notebook/9ee935aa-a0a9-4473-9c54-1abe99677691?authuser=1